画像処理実験 第 3 回

学生番号: 09B24490
加藤弘都 (KATO, HIROTO)

2026 年 10 月 22 日

1 課題 3

1.1 [3-1] A，b を考える

A，b は定義より，main 関数で定義した行列 w を用いて以下のように表せる．

```
 1:    A[i*2+0,0]=w[i, 0]
 2:    A[i*2+0,1]=w[i, 1]
 3:    A[i*2+0,2]=1
 4:    A[i*2+1,2]=0
 5:    A[i*2+0,3]=0
 6:    A[i*2+1,3]=w[i, 0]
 7:    A[i*2+0,4]=0
 8:    A[i*2+1,4]=w[i, 1]
 9:    A[i*2+0,5]=0
10:    A[i*2+1,5]=1
11:    A[i*2+0,6]=-1 * w[i,0] * w[i, 2]
12:    A[i*2+1,6]=-1 * w[i,0] * w[i, 3]
13:    A[i*2+0,7]=-1 * w[i,1] * w[i, 2]
14:    A[i*2+1,7]=-1 * w[i,1] * w[i, 3]
15:
16:    b[i*2+0  ]=w[i,2]
17:    b[i*2+1  ]=w[i,3]
```

1.2 [3-2]

1.2.1 [3-1] で求めた H を用いた画像合成

[2-2] で作成したコードを参考に作成する．以下のように 1.1 で作成した関数 calcHomography(w) で求めた変換行列を行列 m10 に格納すると画像は 1 のようになった．４つの点は密集していて，４つの点がある中心付近は正確であるが，離れるほどぼやけていることがわかる．

```
1:    w=np.array(
2:       [[256, 218, 371, 230],
3:        [347, 220, 463, 230],
4:        [263, 367, 383, 379],
5:        [413, 315, 530, 327]])
6:    m10=calcHomography(w)
```



図 1　求めた H で生成した画像

1.2.2　合成画像の品質向上

近い 4 点の座標を選択するとその箇所は比較的に正確に合成できるが，離れた箇所ほどずれてしまう．このことから，遠く離れた 4 点の座標を選択して品質向上を図る．以下のコードは新しく選んだ４つの点を w に格納している．生成した画像は 3 の左側である．生成した画像 3 は画像 1 よりも画質が悪いように感じる座標をうまく対応できなかったのではないかと考える．

また，これらの８つの座標の w をもちいて画像を作成すると図 3 の右側のようになる．図 3 の左側の画像は中心付近はぼやけているが，離れるほど正確に表現できていることがわかる．図 3 の右側の画像ではこれまでの画像に比べて全体的に正確な画像になった．

```
1:    w=np.array(
2:       [[113,188,231,201],
3:        [281,513,398,521],
4:        [621,218,742,223],
5:        [573,437,697,448]])
```



図 2　求めた H で生成した画像

1.2.3　自分で撮影した画像

同一の視点から方向を変えて撮影した二枚の画像を準備する．それらの画像から８つの座標を選択し，合成画像を生成すると図 3 のようになる．合成画像を見ると，様々な８つの点を選択したため，全体的に正確な画像を作成できたと考える，具体的にはパソコンに表示されている文字も重なっている部分が多く，文章が読めるほどである．

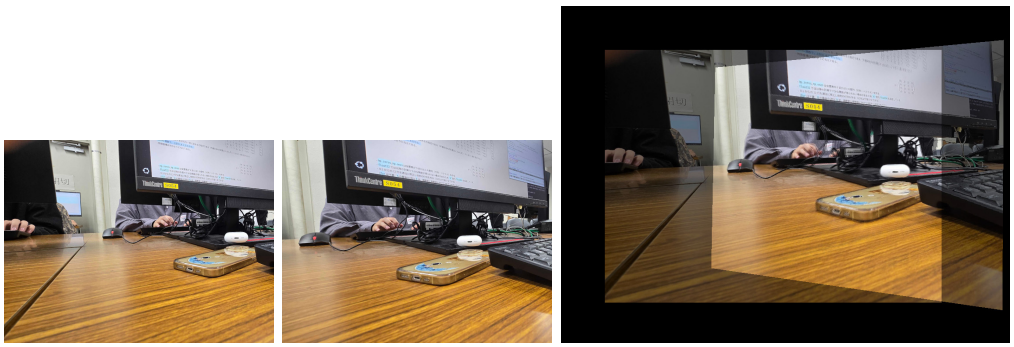


図 3　自分で撮影した画像（左，中央）と合成画像

2　感想

画像合成を正確にやりまくれば 360 度カメラとかも作れそうだなーと感じた．

参考文献